UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática
Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira
Teoria dos Grafos

Proposta de Projeto – Parte 1

Informações
(Máx. 3 alunos)

Nome do Integrante	RA
Lucas Fernandes de Camargo	10419400
Lendy Naiara Carpio Pacheco	10428525
Anna Luiza Stella Santos	10417401

Informações sobre o Projeto

Título provisório: Rede de Acesso SP

Área(s)/Tema(s) relacionados(as):
Saúde, smart cities, análise urbana, desigualdade territorial.

Pretende utilizar em outras disciplinas? (X) Sim ( ) Não

Caso seja utilizado em outras disciplinas, informe quais:

- Nome Disciplina 1: IHC – Interação Humano Computador
- Nome Disciplina 2:
- Nome Disciplina 3:

Esta proposta está relacionada ao TCC? ( ) Sim (X) Não

Tecnologia que o grupo pretende utilizar: ( ) C ( ) C++ (X) Python ( ) Java

Descrição da proposta:
Modelagem por Teoria dos Grafos da rede de acesso territorial a serviços de saúde

no município de São Paulo, com análise de conectividade e suporte a visualizações para evidenciar desigualdades regionais.

---

1) Título provisório da aplicação

SPGraph — Análise de Acesso Territorial a Serviços de Saúde em São Paulo

2) Introdução

Este relatório apresenta os resultados da Atividade Projeto — Parte 2, com foco na modelagem de um problema real por Teoria dos Grafos e implementação de uma aplicação em Python para leitura, gravação e manipulação de grafos no formato exigido pela disciplina.

A solução foi construída com lista de adjacência e menu textual (`a` até `j`), cobrindo as operações obrigatórias e a análise de conectividade do grafo.

3) Definição do problema real selecionado (descrição detalhada)

3.1 Contexto

A distribuição espacial de serviços de saúde no município de São Paulo não é uniforme. Isso gera diferenças de acesso entre distritos, especialmente quando se considera conectividade territorial e distância entre regiões.

3.2 Formulação em grafos

- **Vértices:** distritos administrativos de São Paulo.
- **Arestas:** adjacências geográficas entre distritos.
- **Peso de vértice:** população do distrito.
- **Peso de aresta:** distância estimada (km) entre distritos adjacentes.

3.3 Tipo do grafo utilizado

No arquivo grafo.txt, foi utilizado:

- **Tipo 3** — grafo **não orientado** com **peso nos vértices e nas arestas**.

3.4 Escala final da modelagem

- Número de vértices: **71**
- Número de arestas: **215**

Validação dos mínimos exigidos no enunciado:

- $71 \geq 70$ vértices
- $215 \geq 180$ arestas

3.5 Vinculação explícita com ODS (Saúde e Desigualdade)

Este projeto está diretamente alinhado com duas frentes da Agenda 2030:

- **ODS 3 — Saúde e Bem-Estar**
- **ODS 10 — Redução das Desigualdades**

No recorte do problema, a cidade é representada por distritos (vértices) e conexões territoriais (arestas), permitindo analisar diferenças de acesso à saúde entre regiões. Assim, a modelagem não trata apenas de distância geográfica, mas também de desigualdade territorial de acesso a serviços essenciais.

Contribuição para a **ODS 3**:

- evidencia a estrutura de acesso territorial a serviços de saúde;
- permite identificar regiões potencialmente mais vulneráveis por baixa conectividade;
- fornece base analítica para priorização de ações em saúde pública.

Contribuição para a **ODS 10**:

- torna comparável o acesso entre distritos com diferentes condições urbanas;

- mostra assimetrias de conectividade e deslocamento entre áreas da cidade;
- apoia decisões voltadas à redução de desigualdades no atendimento à população.

Em síntese, o grafo modelado funciona como instrumento técnico para observar e comunicar desigualdades de acesso à saúde, conectando o problema real selecionado às metas de saúde e equidade social.

4) Estudo de caso com dados reais

Bases de dados reais usadas na preparação do modelo:

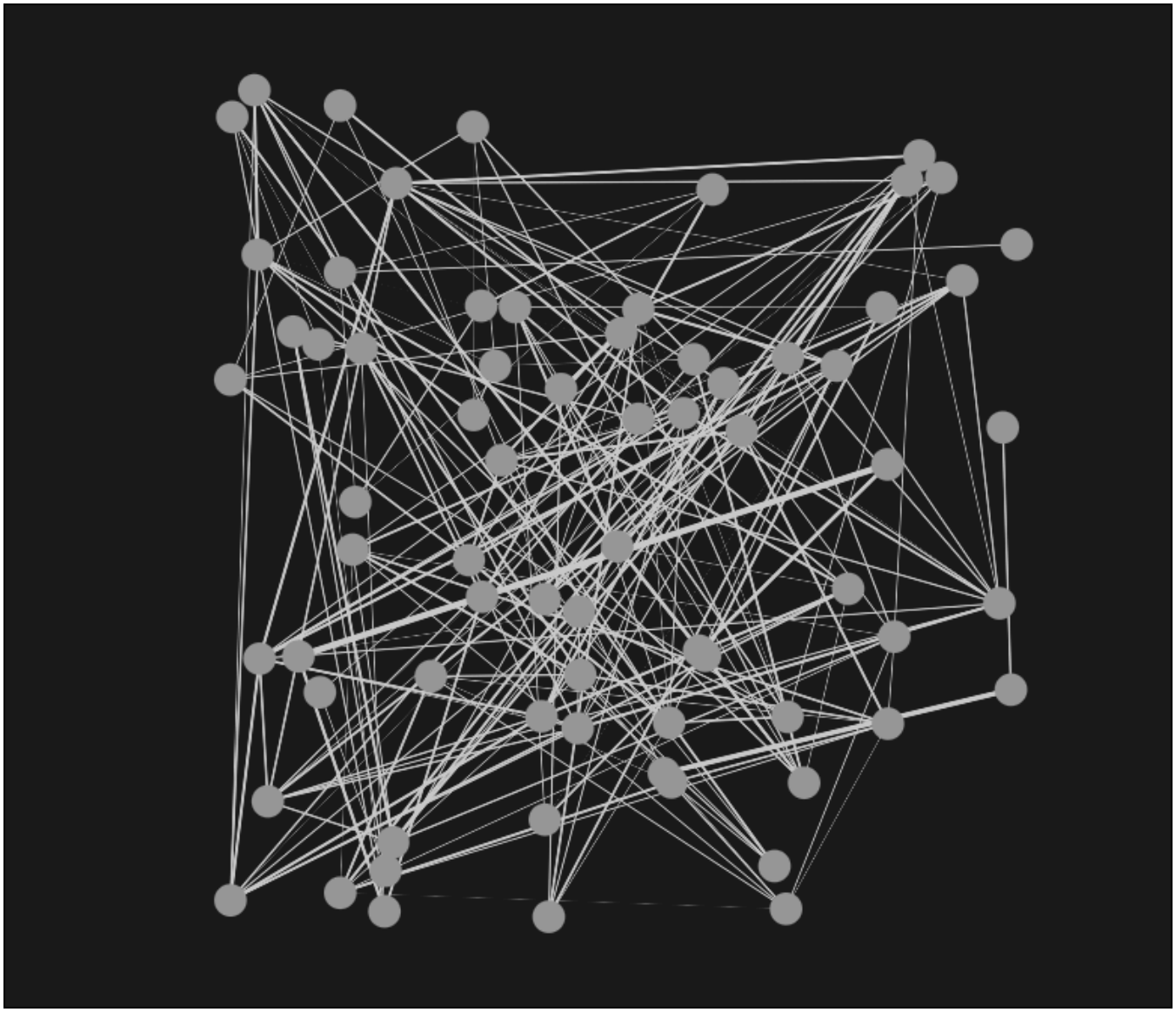
- `deinfosacadsau2014.csv` (serviços de saúde e leitos)
- `evolucao_msp_pop_sexo_idade.csv` (população por distrito)

Recorte territorial aplicado para viabilização no prazo acadêmico:

- zonas mantidas: **Leste, Norte e Sul**.

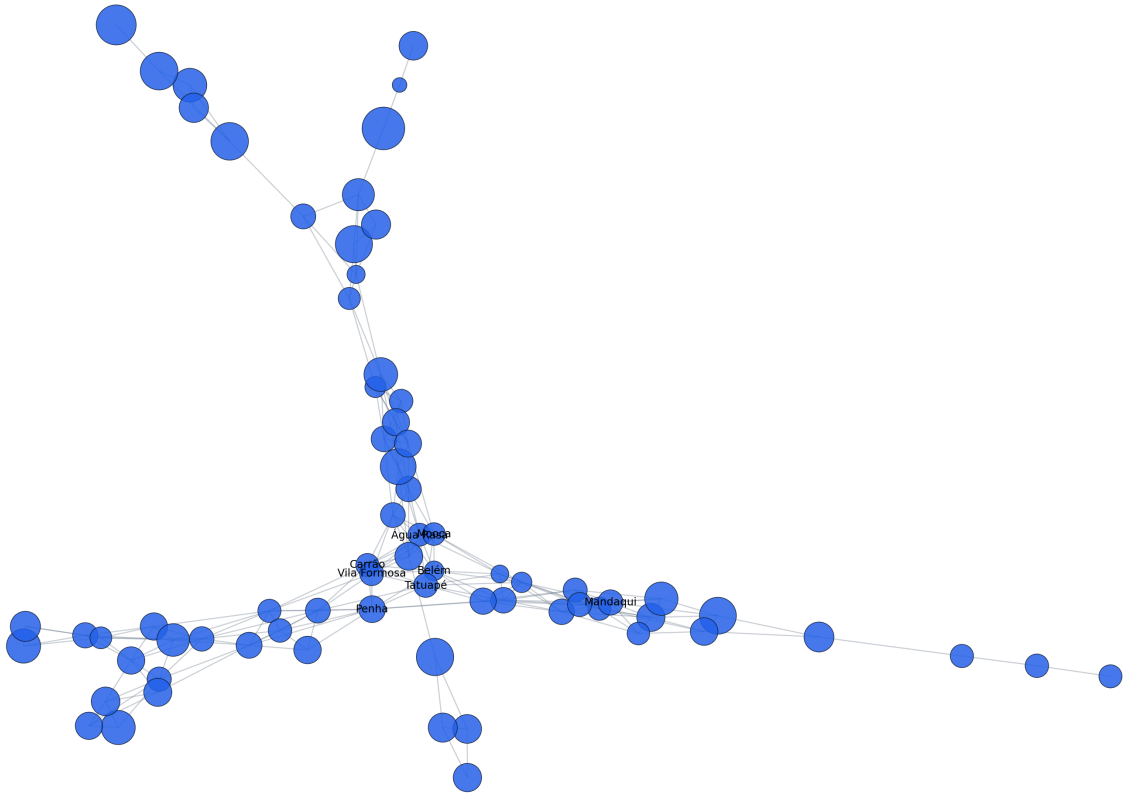
5) Modelagem no Graph Online / software similar e imagem relacionada

5.1 Imagem da modelagem na ferramenta

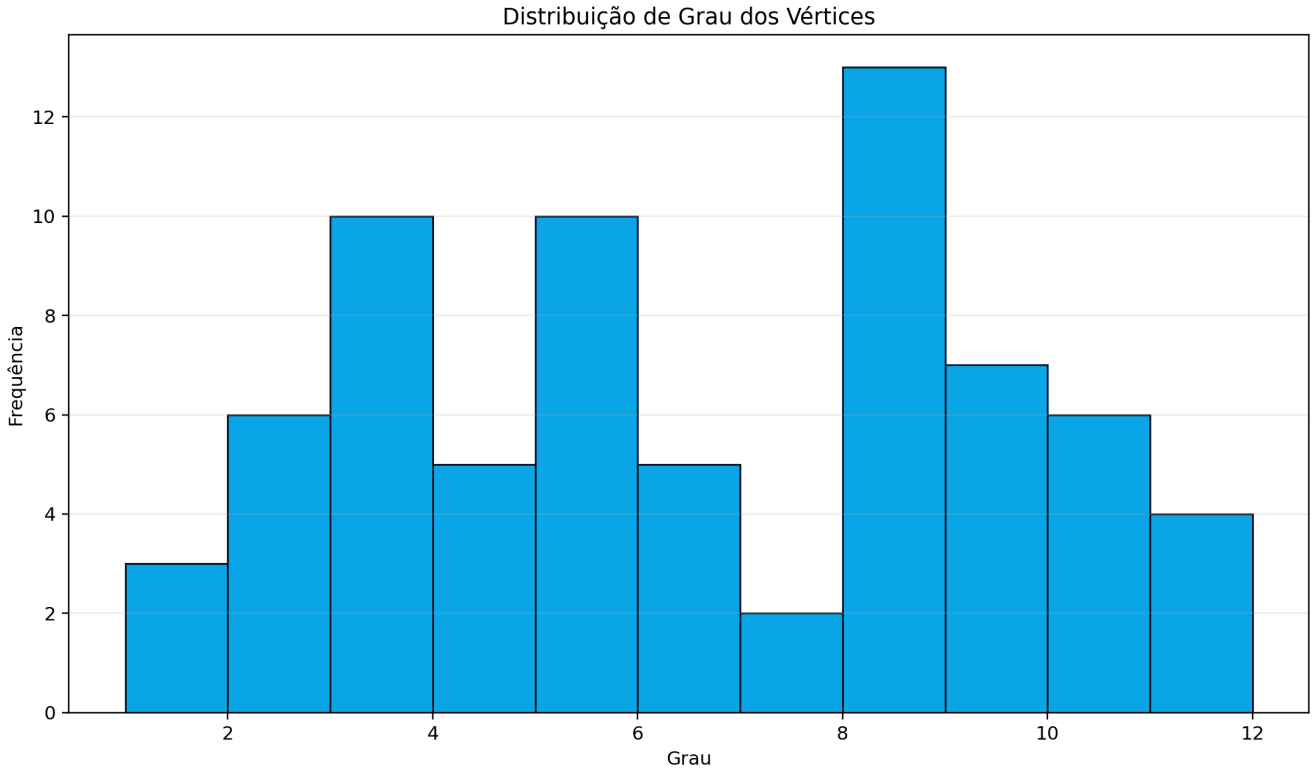


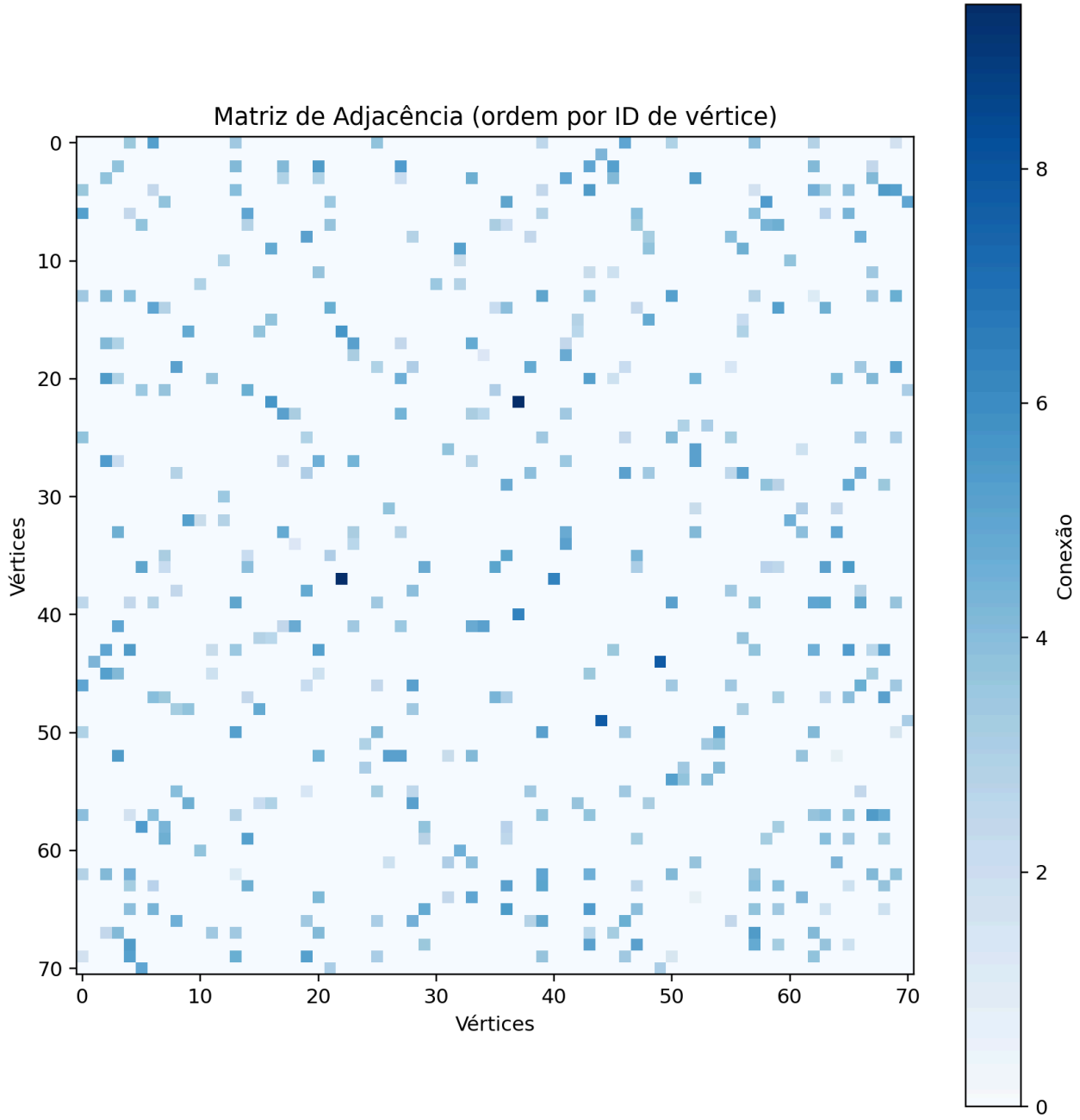
5.2 Imagem do grafo resultante

Visão Geral do Grafo de Distritos (n=71, m=215)



5.3 Imagens técnicas complementares





6) Métricas estruturais do grafo

Fonte: figuras/metricas.json

- Tipo: 3 (não orientado, ponderado)
- Vértices: 71
- Arestas: 215
- Grau médio: 6.06

- Grau máximo: 11
- Grau mínimo: 1
- Densidade: 0.0865
- Conexidade: **conexo** (1 componente)

7) Desenvolvimento da aplicação com menu de opções (a-j)

Arquivo principal: projeto_grafo_menu.py

Funcionalidades implementadas conforme enunciado:

- `a)` Ler dados do arquivo `grafo.txt`
- `b)` Gravar dados no arquivo `grafo.txt`
- `c)` Inserir vértice
- `d)` Inserir aresta
- `e)` Remover vértice
- `f)` Remover aresta
- `g)` Mostrar conteúdo do arquivo
- `h)` Mostrar grafo (lista de adjacência)
- `i)` Apresentar a conexidade do grafo e o reduzido
- `j)` Encerrar aplicação

Observação técnica relevante:

- Para grafo não orientado (tipo 3), a opção `i` informa conectividade (conexo/desconexo).
- A parte de “reduzido” foi validada adicionalmente com um grafo direcionado de teste.

8) Objetivos ODS contemplados e justificativa

ODS 3 — Saúde e Bem-Estar

O tema central do projeto é acesso territorial a serviços de saúde, conectando diretamente a modelagem ao objetivo de saúde e bem-estar.

ODS 10 — Redução das Desigualdades

A análise por grafos evidencia diferenças regionais de conectividade e acesso, apoiando leitura de desigualdades territoriais.

ODS 11 — Cidades e Comunidades Sustentáveis

Os resultados podem apoiar planejamento urbano e melhor distribuição territorial de serviços públicos essenciais.

9) Printscreen de testes da execução do menu (mínimo: 2 por opção)

Evidências textuais consolidadas:

- evidencias/testes_menu.txt
- evidencias/teste_i2_direcionado.txt
- evidencias/validacao_grafo.txt

Evidências em PNG (prints):

```
=====================================================================
SPGraph - Projeto de Teoria dos Grafos (Parte 2)
Menu de Operações no arquivo grafo.txt
=====================================================================

Escolha uma opção:
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (lista de adjacência)
i) Apresentar conexidade e reduzido
j) Encerrar aplicação
Opção: Arquivo [grafo.txt]: Leitura concluída com sucesso.

Escolha uma opção:
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (lista de adjacência)
i) Apresentar conexidade e reduzido
j) Encerrar aplicação
Opção: Aplicação encerrada.
```

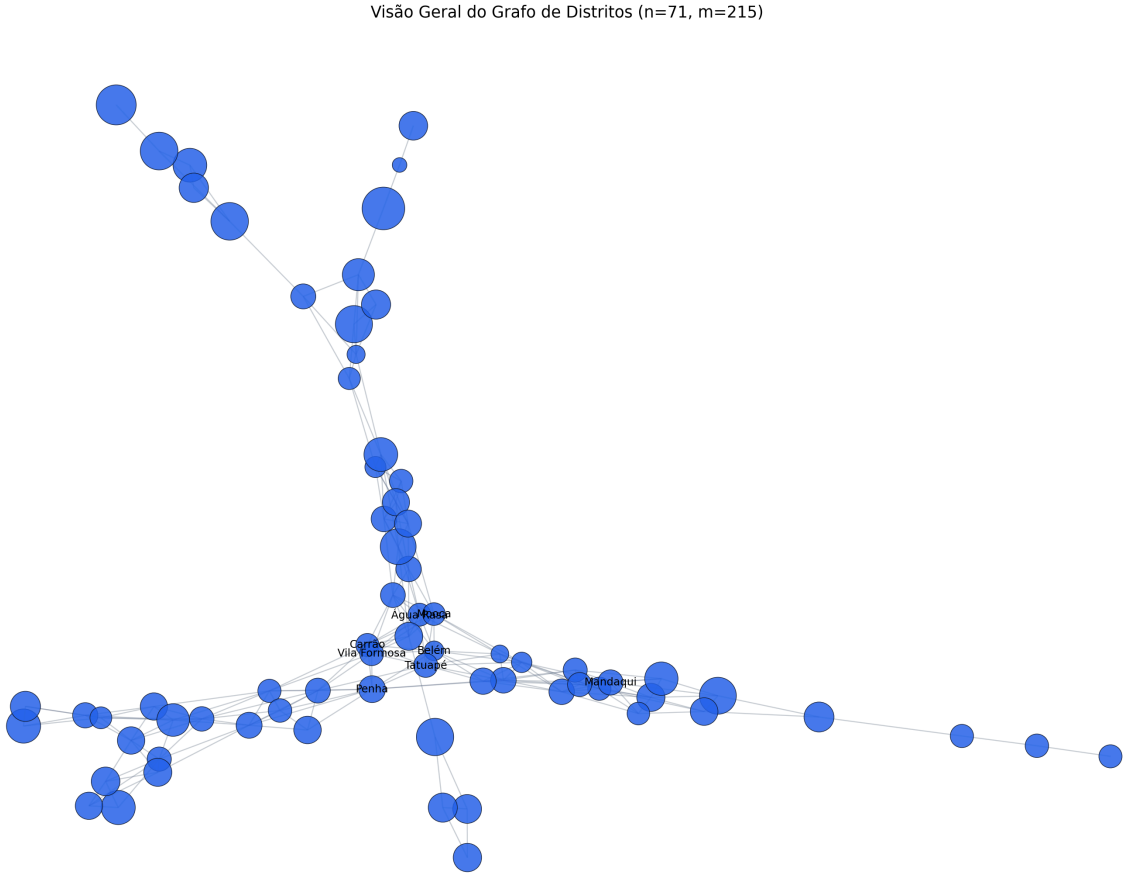
```
=== TESTE a2: leitura inválida (arquivo inexistente) ===

======================================================================
SPGraph - Projeto de Teoria dos Grafos (Parte 2)
Menu de Operações no arquivo grafo.txt
======================================================================

Escolha uma opção:
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (lista de adjacência)
i) Apresentar conexidade e reduzido
j) Encerrar aplicação
Opção: Arquivo [grafo.txt]: Erro na leitura: [Errno 2] No such file or directory: 'nao_existe.txt'

Escolha uma opção:
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (lista de adjacência)
i) Apresentar conexidade e reduzido
j) Encerrar aplicação
Opção: Aplicação encerrada.
```

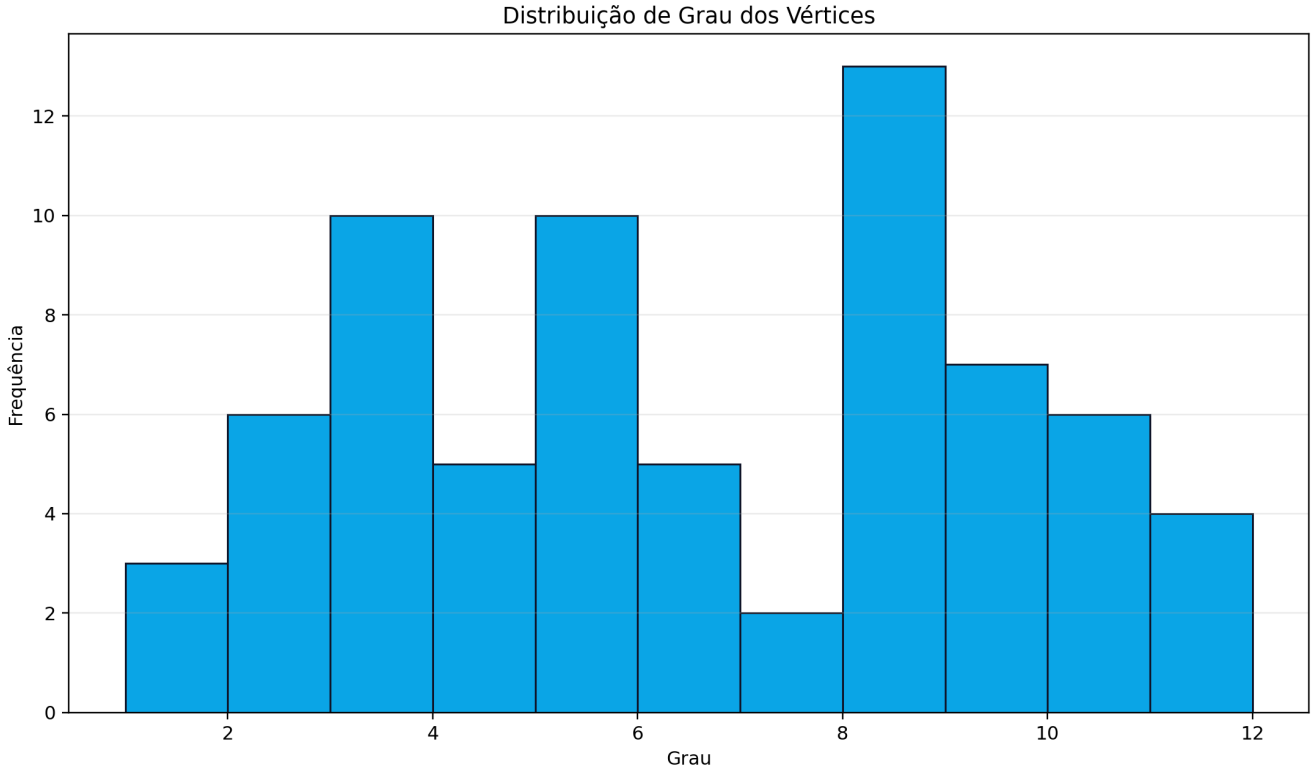
```
Escolha uma opção:
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (lista de adjacência)
i) Apresentar conexidade e reduzido
j) Encerrar aplicação
Opção: Arquivo [grafo.txt]: Leitura concluída com sucesso.

Escolha uma opção:
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (lista de adjacência)
i) Apresentar conexidade e reduzido
j) Encerrar aplicação
Opção:
Grafo orientado: categoria C0 (desconexo).
Componentes fortemente conexas (FCONEX): 2
Grafo reduzido (componentes como nós):
  C1 -> []
  C2 -> []

Escolha uma opção:
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (lista de adjacência)
i) Apresentar conexidade e reduzido
j) Encerrar aplicação
Opção: Aplicação encerrada.
```

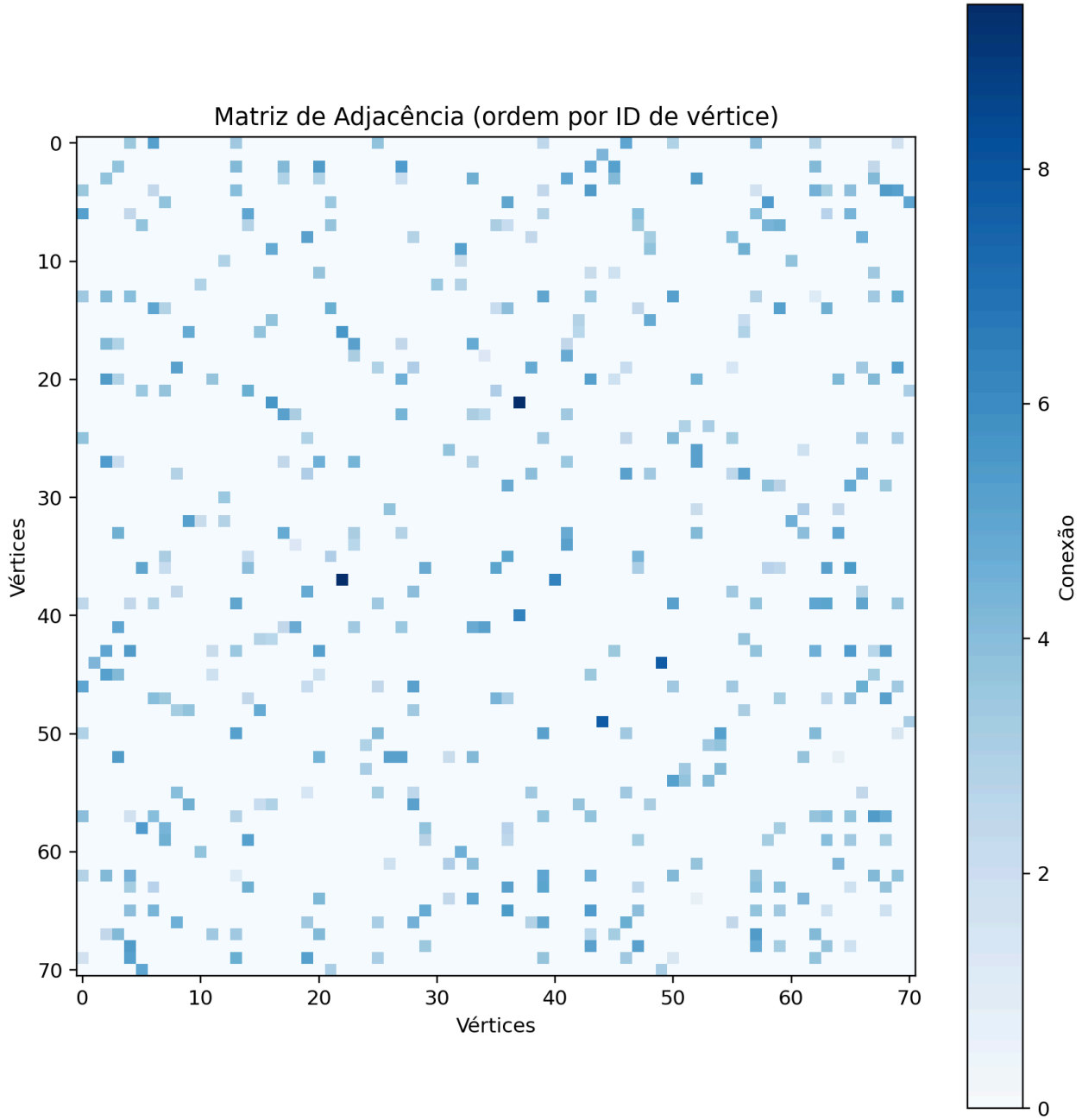
```
Validação de requisitos mínimos do grafo

Tipo: 3
Vértices: 71
Arestas: 215

Requisito de vértices (>= 70): ATENDIDO
Requisito de arestas (>= 180): ATENDIDO
```

9.1 Galeria completa de imagens (todas as imagens da entrega)

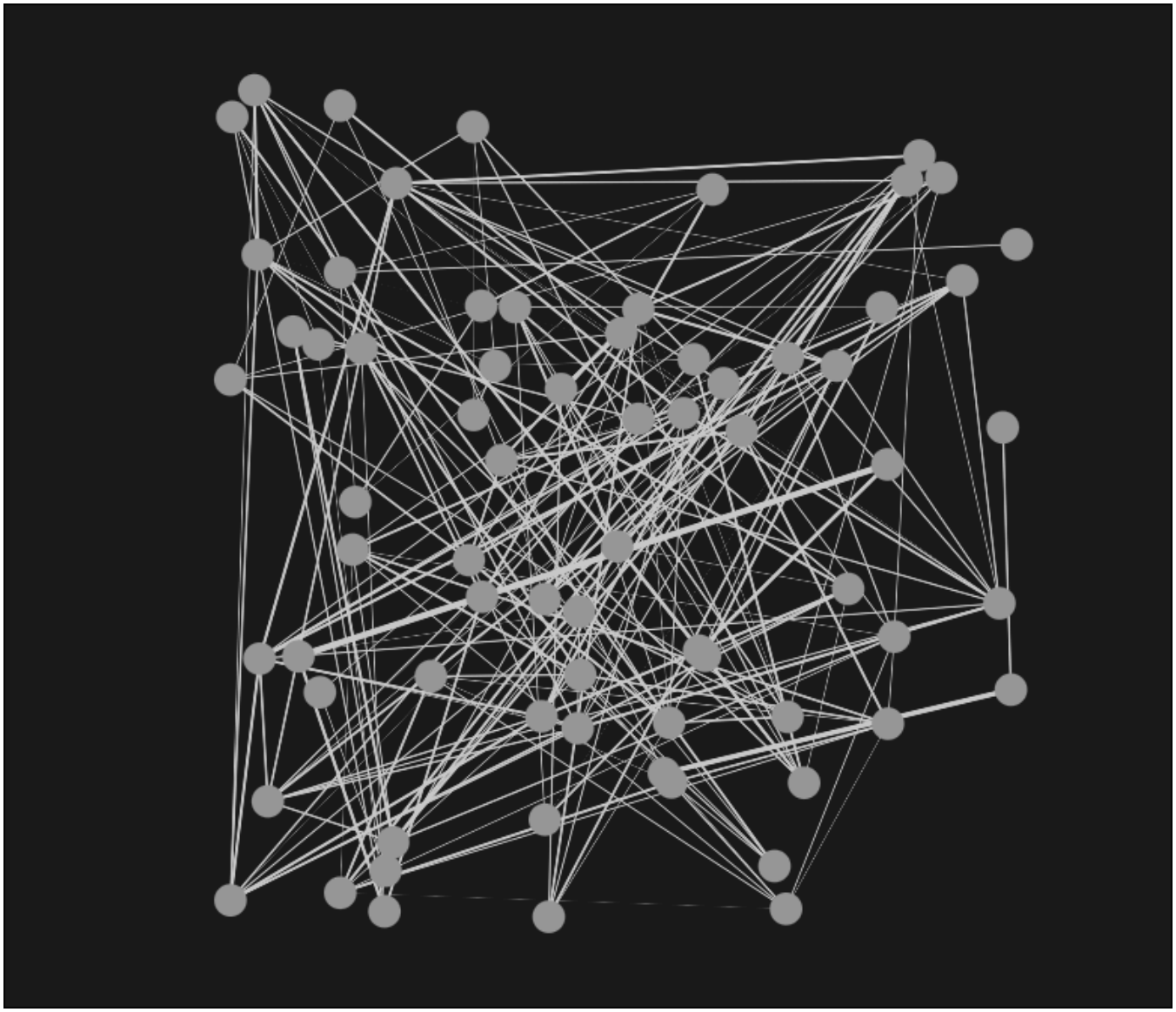
Imagens técnicas da modelagem




Distribuição de Grau dos Vértices
Frequência
Grau
0
2
4
6
8
10
12
2
4
6
8
10
12


Matriz de Adjacência (ordem por ID de vértice)
Vértices
Vértices
Conexão
0
10
20
30
40
50
60
70
0
2
4
6
8

Prints coletados da execução/modelagem



```
Escolha uma opção:
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (lista de adjacência)
i) Apresentar conexidade e reduzido
j) Encerrar aplicação
Opção: g
Arquivo [grafo.txt]:

--- Conteúdo do arquivo ---
3
71
1 "Água Rasa" 82564.00
3 "Anhanguera" 84719.00
4 "Aricanduva" 85868.00
5 "Artur Alvim" 100462.00
6 "Belém" 49213.00
9 "Brasilândia" 281977.00
10 "Brás" 33045.00
12 "Cachoeirinha" 146387.00
14 "Campo Belo" 63744.00
```

```
Tipo: 3 (não orientado)
Vértices: 71 | Arestas: 215
-
[1] Água Rasa (peso=82564.0) -> 6(w=3.59), 10(w=5.19), 19(w=3.38), 32(w=3.78), 52(w=2.59), 66(w=4.89), 70(w=2.96), 79(w=3.9), 84(w=2.78), 92(w=1.67)
[3] Anhanguera (peso=84719.0) -> 60(w=4.23)
[4] Aricanduva (peso=85868.0) -> 5(w=3.78), 19(w=4.12), 23(w=4.11), 27(w=5.4), 35(w=5.36), 58(w=4.95), 62(w=5.23), 84(w=4.11), 90(w=2.45)
[5] Artur Alvim (peso=100462.0) -> 4(w=3.78), 23(w=2.96), 27(w=2.96), 35(w=2.11), 44(w=4.62), 56(w=4.95), 62(w=4.14), 72(w=5.4), 90(w=4.08)
[6] Belém (peso=49213.0) -> 1(w=3.59), 10(w=2.46), 19(w=4.03), 52(w=2.45), 58(w=5.38), 79(w=1.63), 84(w=4.47), 85(w=3.28), 88(w=3.9), 91(w=5.4), 92(w=5.18)
[9] Brasilândia (peso=281977.0) -> 12(w=3.77), 28(w=3.49), 49(w=5.01), 80(w=5.33), 94(w=4.94)
[10] Brás (peso=33045.0) -> 1(w=5.19), 6(w=2.46), 20(w=4.97), 52(w=2.83), 67(w=4.02), 79(w=3.99), 85(w=2.66), 88(w=4.3)
```

```
Escolha uma opção:
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (lista de adjacência)
i) Apresentar conexidade e reduzido
j) Encerrar aplicação
Opção: i

Grafo não orientado: CONEXO.
```

```
Escolha uma opção:
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (lista de adjacência)
i) Apresentar conexidade e reduzido
j) Encerrar aplicação
Opção: j
Aplicação encerrada.
```

```
======================================================================
SPGraph - Projeto de Teoria dos Grafos (Parte 2)
Menu de Operações no arquivo grafo.txt
======================================================================

Escolha uma opção:
a) Ler dados do arquivo grafo.txt
b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
c) Inserir vértice
d) Inserir aresta
e) Remover vértice
f) Remover aresta
g) Mostrar conteúdo do arquivo
h) Mostrar grafo (lista de adjacência)
i) Apresentar conexidade e reduzido
j) Encerrar aplicação
Opção: a
Arquivo [grafo.txt]: /home/lucasfc/Programming/Python/Projetos/Grafos/entrega_parte2/grafo.txt
Leitura concluída com sucesso.
```

9.2 Checklist de cobertura dos testes (2 por item)

- `a1`, `a2` — leitura válida e inválida.
- `b1`, `b2` — gravação padrão e gravação em nome alternativo.
- `c1`, `c2` — inserção de novo vértice e tentativa de duplicado.
- `d1`, `d2` — inserção de aresta válida e inválida.
- `e1`, `e2` — remoção de vértice existente e inexistente.
- `f1`, `f2` — remoção de aresta existente e inexistente.
- `g1`, `g2` — exibição de conteúdo de arquivo existente e inexistente.
- `h1`, `h2` — lista de adjacência com arquivo carregado e sem carregar.
- `i1`, `i2` — conectividade em não orientado e categoria/reduzido em direcionado de teste.
- `j1`, `j2` — encerramento imediato e encerramento após operações.

10) Conformidade com os itens obrigatórios do enunciado

10.1 Relatório completo (Template)

- Dados dos integrantes: **atendido**.
- Título provisório da aplicação: **atendido**.
- Introdução + problema real detalhado + modelagem + imagem: **atendido**.
- ODS com justificativa: **atendido**.
- Prints de testes do menu (2 por opção): **atendido** (com evidências textuais e prints coletados).
- Apêndice com link do GitHub: **atendido**.

10.2 Conteúdo obrigatório no GitHub público

- Relatório do projeto: **atendido**.
- Arquivo `grafo.txt`: **atendido**.
- Arquivos fonte com cabeçalho (integrantes, síntese, histórico): **atendido**.
- Documentação interna/comentários: **atendido**.

12) Apêndice — Link do projeto no GitHub

Repositório público:

- https://github.com/Lucas-FcNw/RedeAcesso